



Unidade 4 — Por que desenvolver seu próprio Framework?



Objetivos de Aprendizagem

Ao final desta aula, o estudante deverá ser capaz de:

- **Comparar** nosso mini framework com o Express.js;
- **Identificar** o que falta para chegar a um framework real;
- **Analisar** a importância de cada componente adicional;
- **Avaliar** o aprendizado construindo o mini framework.

Taxonomia de Bloom: Comparar, Identificar, Analisar, Avaliar.



Comparativo: Mini Framework vs. Express

Aspecto	Mini Framework	Express.js
Linhas de código	~80	~15.000
Router	Sim (básico)	Sim (avançado)
Middlewares	Sim (básico)	Sim (avançado)
Parâmetros de URL	Sim	Sim
res.json()	Sim	Sim
res.status()	Sim	Sim
Template Engine	Não	Sim
Tratamento de erros	Não	Sim
Sub-apps	Não	Sim
Configuração por ambiente	Não	Sim
Comunidade	Nenhuma	Enorme





O que falta para um Framework Real

Funcionalidade	Complexidade	Descrição
Tratamento de erros	Média	Middleware com 4 parâmetros (err, req, res, next)
Sub-apps	Alta	Montar aplicações dentro de aplicações
Template engines	Média	Renderizar HTML dinâmico
Configuração	Baixa	Ambientes (dev, prod, test)
Request parsing	Média	Query strings, cookies, headers
Response helpers	Baixa	res.redirect(), res.sendFile()
Segurança	Alta	CORS, CSRF, XSS, rate limiting
Performance	Alta	Compression, caching, clustering



Reflexão Final

O que aprendemos construindo o mini framework:

1. **Router:** como URLs são mapeadas para handlers;
2. **Middlewares:** como requisições são processadas em cadeia;
3. **Parâmetros:** como valores são extraídos de URLs;
4. **Pipeline:** como o fluxo de processamento funciona;
5. **HTTP:** como o protocolo funciona por baixo dos panos.

Conclusão: Frameworks não são mágica. São **código organizado** que resolve **problemas comuns** de forma **estruturada**.



Síntese da Aula

Conceitos principais:

1. Nosso mini framework tem os **mesmos fundamentos** que o Express;
2. A diferença está na **robustez** e **funcionalidades adicionais**;
3. Frameworks reais adicionam: tratamento de erros, sub-apps, template engines, segurança, performance;
4. Frameworks não são mágica — são **código organizado**;
5. Construir um mini framework é uma **experiência de aprendizado** inestimável.



Pergunta reflexiva:

Agora que você entende como um framework funciona por dentro, como isso muda a forma como você utiliza o Express no dia a dia?

Próxima aula: Aula ao vivo — Construção de um Mini Framework.

